

1. Óptica geométrica

1.1. Luz e raios luminosos

A óptica geométrica representa a propagação da luz por raios. Em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga em linha reta.

Definição

Fontes primárias emitem luz própria. Fontes secundárias apenas refletem luz. Um objeto é visto quando a luz proveniente dele chega aos olhos.

1.2. Reflexão

Na reflexão, a luz retorna ao meio de origem.

Definição

O raio incidente, o refletido e a normal estão no mesmo plano. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência:

$$i = r.$$

Exemplo 1

Um raio atinge um espelho com ângulo de 35° em relação à normal. Qual é o ângulo de reflexão?

Resolução

Pela lei da reflexão, $r = i$. Portanto,

$$r = 35^\circ.$$

O ângulo deve ser medido em relação à normal, e não ao espelho.

1.3. Espelho plano

O espelho plano forma uma imagem virtual, direita, do mesmo tamanho do objeto e à mesma distância atrás do espelho.

Exemplo 2

Uma pessoa está a 2 m de um espelho plano. Qual é a distância entre a pessoa e sua imagem?

Resolução

A imagem está 2 m atrás do espelho. Somamos as distâncias:

$$d = 2 + 2 = 4 \text{ m.}$$

1.4. Refração

Na refração, a luz passa de um meio para outro e muda de velocidade. O índice de refração é

$$n = \frac{c}{v}.$$

Exemplo 3

Em certo material, a luz se propaga a $2 \cdot 10^8$ m/s. Use $c = 3 \cdot 10^8$ m/s e determine o índice de refração.

Resolução

$$n = \frac{3 \cdot 10^8}{2 \cdot 10^8} = 1,5.$$

Isso te ajudou?

Nas aulas, aprofundamos refração, lentes, espelhos esféricos e instrumentos ópticos. Entre em contato e agende sua aula!

